

¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR?



HTTP

El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es el conjunto de reglas que permite el intercambio de información entre un navegador web (cliente) y un servidor web. Es la base de la comunicación en la World Wide Web, utilizando un modelo de petición-respuesta.

Métodos HTTP más Comunes

- **GET:** Solicita la representación de un recurso específico. Se utiliza para consultar o traer datos.
- **POST:** Envía información al servidor para crear un nuevo recurso (ej. enviar un formulario).
- **PUT:** Actualiza un recurso existente en el servidor, reemplazándolo por completo.
- **DELETE:** Elimina un recurso específico en el servidor.

Características Principales

- Sin estado (Stateless): El protocolo no guarda información sobre conexiones anteriores. Para mantener una sesión (como loguearse en una web), se utilizan cookies.
- Basado en texto: Utiliza un formato de texto para las peticiones y respuestas.
- Modelo Petición-Respuesta: El cliente realiza una solicitud y el servidor devuelve una respuesta estructurada.
- HTTP vs HTTPS: La diferencia radica en que HTTPS utiliza un canal cifrado con un certificado SSL para mejorar la seguridad, mientras que HTTP envía datos sin cifrar.

¿SABES QUÉ ES UNA API?

Una interfaz es **una capa que conecta dos sistemas**. Una API es una interfaz que conecta aplicaciones **para que compartan información**, por ejemplo el API de mapas de Google, entre otras.





¿QUÉ ES HTTPS?



Es un protocolo para **transmitir información por la web de forma segura** (eso significa la s)

1

Cuando se creó la web en 1989 se creó el **protocolo HTTP** para **compartir información entre cliente y servidor**.

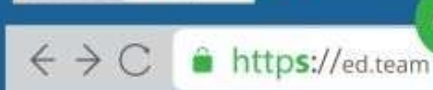
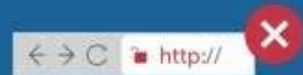


2

Pero HTTP no es seguro y si un atacante intercepta la transmisión **puede acceder a datos privados**.

3

HTTPS agrega una **capa de seguridad TLS** y **cifra los datos**. Si un atacante intercepta la transmisión solo obtendrá datos cifrados.



4

Los navegadores actuales muestran una advertencia de inseguro cuando un sitio usa HTTP y **un candado de seguridad si usa HTTPS**.

5

Como usuario debes **tener precaución con los sitios con HTTP** y como desarrollador todos tus sitios deben usar HTTPS.



JSON

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero y basado en texto, independiente del lenguaje, utilizado para intercambiar y estructurar datos entre servidores y aplicaciones web. Facilitando la lectura humana y la interpretación por máquinas, convirtiéndose en el estándar para API's modernas.

¿QUÉ ES JSON?



JavaScript Object Notation (JSON) es un **estándar para el intercambio de información** que usa la sintaxis de objetos de JavaScript.

```
1 {  
2   "title"      : "Person",  
3   "id"         : 1,  
4   "active"     : true,  
5   "properties" : {  
6     "name"     : "Beto",  
7     "company"  : "EDteam",  
8     "courses" : ["PHP", "React"]  
9   }  
10 }
```

Todo objeto va encerrado entre llaves (**líneas 1 y 10**)

Parejas **clave: valor** separadas por comas.

Los valores pueden ser **strings, números, booleans, objetos, arrays o nulos.**

Las claves (llamadas también atributos o propiedades) **son siempre strings (entrecomillados).**

USOS

